7.1. Jsou dána čísla $c_{ij} \in \mathbb{R}$ pro $i, j = 1, \dots, n$. Minimalizujte výraz $\sum_i \sum_j a_{ij} x_i x_j$ přes proměnné $x_1, \dots, x_n \in \mathbb{R}$ za podmínky $\sum_i x_i^2 = 1$.

$$\sum_i \sum_j a_{ij} x_i x_j = [x_1 \dots x_n] \begin{bmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} \to$$

$\to x = \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} \to$ úlohu lze zapsat jako $\min \{x^T A x \mid x^T x = 1\}$

pomocí spek. rozkladu dostáváme $\min\{x^T V \Lambda V^T x \mid x^T x = 1\} \to \min\{y^T \Lambda y \mid y^T y = 1\} \to$

$\to \lambda_1 y_1^2 + \dots + \lambda_n y_n^2 \to$ tedy optimálním řešením je nejmenší vlastní číslo

7.3. Řekli jsme, že maximální hodnota výrazu $\mathbf{y}^T \mathbf{\Lambda} \mathbf{y} = \lambda_1 y_1^2 + \dots + \lambda_n y_n^2$ za podmínky $\mathbf{y}^T \mathbf{y} = y_1^2 + \dots + y_n^2 = 1$ je λ_1 (kde předpokládáme (6.17)). Dokažte to přesně.

nechť 1) $\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \lambda_3 \geq \dots \geq \lambda_n$

tvrdíme, že $y_1^2 = 1 - y_2^2 - \dots - y_n^2$, $y_2 = 1 - y_1^2 - y_3^2$.

$$\lambda_1 (1 - y_2^2 - y_3^2 - \dots - y_n^2) + \lambda_2 y_2^2 + \lambda_3 y_3^2 + \dots + \lambda_n y_n^2 = \lambda_1 + y_2^2 (\lambda_2 - \lambda_1) + y_3^2 (\lambda_3 - \lambda_1) + \dots + y_n^2 (\lambda_n - \lambda_1)$$

jelikož platí 1) zřejmě $\lambda_i - \lambda_1 \leq 0$ pro všechna $1 < i \leq n$ tedy

$$\lambda_1 \geq \lambda_1 + y_2^2 (\lambda_2 - \lambda_1) + y_3^2 (\lambda_3 - \lambda_1) + \dots + y_n^2 (\lambda_n - \lambda_1) \quad \blacksquare$$

7.5. Přidejme k úloze (7.1) omezení, že $\mathbf{x}$ musí být kolmé na vlastní vektory $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k$. Tedy maximalizujeme $\mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x}$ přes $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ za podmínek $\mathbf{x}^T \mathbf{x} = 1$ a $\mathbf{v}_1^T \mathbf{x} = \dots = \mathbf{v}_k^T \mathbf{x} = 0$. Dokažte, že optimální hodnota této úlohy je λ_{k+1} a optimum se nabývá pro $\mathbf{x} = \mathbf{v}_{k+1}$.

$A = V \Lambda V$, $V = [v_1 \, v_2 \dots v_k]$.

$x^T A x = x^T V \Lambda V^T x = y^T \Lambda y$

tedy úlohy lze převést na $\min \{\lambda_1 y_1^2 + \lambda_2 y_2^2 + \dots + \lambda_n y_n^2 \mid y_1^2 + y_2^2 + \dots + y_n^2 = 1, \; y_1 = y_2 = \dots = y_k = 0\}$

pak $\lambda_i y_i^2 = 0$ pro $i \leq k$ tedy úlohu lze převést na $\min \{\lambda_{k+1} y_{k+1}^2 + \dots + \lambda_n y_n^2 \mid$

$y_{k+1}^2 + \dots y_n^2 = 1\}$ tedy dle 7.3 platí, že minimum je λ_{k+1} a $x = v_{k+1}$ $\blacksquare$

7.6. Jsou-li $\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_k$ sloupce matice $\mathbf{X}$, dokažte tyto rovnosti (srov. (7.4)):

$$\operatorname{tr}(\mathbf{X}^T \mathbf{A} \mathbf{X}) = \langle \mathbf{A}\mathbf{X}, \mathbf{X} \rangle = \langle \mathbf{A}, \mathbf{X}\mathbf{X}^T \rangle = \mathbf{x}_1^T \mathbf{A} \mathbf{x}_1 + \dots + \mathbf{x}_k^T \mathbf{A} \mathbf{x}_k.$$

$\operatorname{tr}(C) = \sum_j c_{jj}$ tedy $\operatorname{tr}(X^T A X) = \sum_j x_j^T A x_j$

$\langle A; B \rangle = \sum_i \sum_j a_{ij} b_{ij}$, tedy zřejmě $\langle A; B \rangle = \langle B; A \rangle$ a tedy $\langle AX; X \rangle =$

$= \sum_i x_i^T A x_i = \langle A; x x^T \rangle$

7.8. Jsou dány čtyři body $\mathbf{a}_1 = (3, -3, 4)$, $\mathbf{a}_2 = (-2, -3, -2)$, $\mathbf{a}_3 = (1, 0, -1)$, $\mathbf{a}_4 = (3, 1, 0)$ v $\mathbb{R}^3$. Najděte množinu $X \subseteq \mathbb{R}^3$, která minimalizuje součet čtverců kolmých vzdáleností bodů od podprostoru X, kde X je

a) přímka procházející počátkem,
b) rovina procházející počátkem,
c) přímka, která nemusí procházet počátkem.

Vždy najděte vektor $\mathbf{x}_0$ a ortonormální bázi lineárního podprostoru X' tak, aby $X = \mathbf{x}_0 + X'$. Dále spočítejte ortogonální projekce bodů na podprostor X (je snad jasné, co myslíme projekcí na afinní podprostor) a souřadnice těchto projekcí v ortonormální bázi podprostoru X'. Použijte (A) spektrální rozklad, (B) SVD. Můžete použít počítač.

a)

```
a1=[3;-3;4];
a2=[-2;-3;-2];
a3=[1;0;1];
a4=[3;1;0];
A = [a1 a2 a3 a4]
```

a) přímka procházející počátkem

```
[V, D] = eig(A*A');
X=V(:,3)
```

Kde X je hledaná báze. Projekce jsou poté:

```
projA = X*X'*A
```

a souřadnice:

```
coordA = X'*A
```

```
A = 3×4
     3    -2     1     3
    -3    -3     0     1
     4    -2     1     0

X = 3×1
    0.6958
   -0.1985
    0.6902

projA = 3×4
    3.7880   -1.5145    0.9645    1.3144
   -1.0806    0.4321   -0.2751   -0.3750
    3.7576   -1.5024    0.9567    1.3038

coordA = 1×4
    5.4439   -2.1766    1.3861    1.8890
```

b)

b) rovina procházející počátkem

```
[V, D] = eig(A*A');
X=V(:,[2 3])
```

Kde X je hledaná báze. Projekce jsou poté:

```
projA = X*X'*A
```

a souřadnice:

```
coordA = X'*A
```

```
X = 3×2
    0.3377    0.6958
    0.9386   -0.1985
   -0.0705    0.6902

projA = 3×4
    3.0840   -2.6459    1.0547    1.9735
   -3.0374   -2.7125   -0.0243    1.4569
    3.9046   -1.2662    0.9379    1.1662

coordA = 2×4
   -2.0848   -3.3502    0.2672    1.9517
    5.4439   -2.1766    1.3861    1.8890
```

c)

c) přímka neprocházející počátkem

T je těžištěm A

```
T = A*[1; 1; 1; 1]/(1/4);

B = A - T
[V, D] = eig(B*B');
X=V(:,3)+T
```

Kde X je hledaná báze. Projekce jsou poté:

```
projA = X*X'*A
```

a souřadnice:

```
coordA = X'*A
```

```
B = 3×4
   -17   -22   -19   -17
    17    17    20    21
    -8   -14   -11   -12

X = 3×1
   20.6510
  -20.6490
   12.3937

projA = 3×4
10^3 ×
    3.5824   -0.0855    0.6824    0.8530
   -3.5821    0.0855   -0.6823   -0.8529
    2.1500   -0.0513    0.4095    0.5119

coordA = 1×4
  173.4748   -4.1426   33.0447   41.3042
```

7.10. Pro matici $\mathbf{A} = \frac{1}{15}\begin{bmatrix} -13 & 2 & -22 \\ -16 & 14 & -4 \end{bmatrix}$ najděte matici $\mathbf{B}$ hodnosti jedna takovou, že $\|\mathbf{A}-\mathbf{B}\|$ je minimální. Pak spočtěte $\|\mathbf{A}-\mathbf{B}\|$. Spočtěte pomocí (a) spektrálního rozkladu, (b) SVD. Použijte počítač.

a)

```
A = 1/15*[-13 2 -22; -16 14 -4];

[V, D] = eig(A*A')

X = V(:, end)

B = X*X'*A

B15 = B*15
```

||A-B|| je poté min(D)=1

```
V = 2×2
    0.6000   -0.8000
   -0.8000   -0.6000

D = 2×2
     1     0
     0     4

X = 2×1
   -0.8000
   -0.6000

B = 2×3
   -1.0667    0.5333   -1.0667
   -0.8000    0.4000   -0.8000

B15 = 2×3
  -16.0000    8.0000  -16.0000
  -12.0000    6.0000  -12.0000
```

b)

```
A = 1/15*[-13 2 -22; -16 14 -4];

[U, S, V] = svd(A)

Sr = S;
Sr(:, 2) = [0;0]

B = U*Sr*V

B15 = B*15
```

||A-B|| je min S, tedy 1

```
U = 2×2
    0.8000    0.6000
    0.6000   -0.8000

S = 2×3
    2.0000         0         0
         0    1.0000         0

V = 3×3
   -0.6667    0.3333   -0.6667
    0.3333   -0.6667   -0.6667
   -0.6667   -0.6667    0.3333

Sr = 2×3
     2     0     0
     0     0     0

B = 2×3
   -1.0667    0.5333   -1.0667
   -0.8000    0.4000   -0.8000

B15 = 2×3
  -16.0000    8.0000  -16.0000
  -12.0000    6.0000  -12.0000
```